

Roll No

EC-703 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Cellular Mobile Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss about the basic principle operation of cellular systems.
सेलुलर सिस्टम के संचालन के मूल सिद्धांत के बारे में चर्चा करें।
- b) Determine the desired C/I in an Omni-directional antenna system.
ओमनी डायरेक्शनल एंटीना सिस्टम के लिए वांछित C/I पता करें।
2. a) Explain about the co channel interference reduction factor.
को चैनल इन्टरफेरेंस रिडक्शन फेक्टर के बारे में बताइए।

- b) Calculate the change in received signal power (in decibels) in mobile radio propagation condition at two different distance points when the second distance point is twice the distance from the first point.

दो अलग-अलग दूरी बिंदुओं की मोबाइल रेडियो प्रसार स्थिति में प्राप्त सिग्नल पावर (डेसिबल में) में परिवर्तन की गणना करें जब दूसरा दूरी बिंदु पहले बिंदु की दूरी से दुगना हों।

3. a) Explain the propagation over water in mobile communication.
मोबाइल संचार में पानी के ऊपर प्रोपोगेशन के बारे में बताइए।
- b) Explain the principle of mobile to mobile propagation.
मोबाइल टू मोबाइल प्रोपोगेशन के बारे में बताइए।
4. a) Discuss about the cell site antenna heights and signal coverage cells.
सेल साइट एंटीना हाइट और सिग्नल कवरेज सेल के बारे में बताइए।
- b) Explain about the gain and pattern relationship of antenna.
एंटीना की गेन और पैटर्न रिलेशनशिप के बारे में बताइए।
5. Design a system to serve a predefined area that experiences co channel interference.
एक प्रीडिफाईन्ड ऐरिया के लिये सिस्टम डिजाइन करें। जहाँ पर को चैनल इन्टरफेरेंस अनुभव होता है।
6. a) Explain about the fixed channel assignment algorithm.
फिक्सड चैनल असाइनमेंट एल्गोरिथम के बारे में बताइए।
- b) Classify handoff based on nature of handoff and Explain.
नेचर ओफ हेन्डओफ के हिसाब से हेन्डओफ क्लासिफाय करें और उसके बारे में बताइए।

7. a) Explain the architecture and working of GSM system.
GSM सिस्टम का आर्किटेक्चर और कार्य प्रणाली समझाइए।
- b) Explain about the call processing and hand off procedure in CDMA system.
CDMA सिस्टम में कॉल प्रोसेसिंग और हेन्डऑफ के तरीके के बारे में बताइए।
8. Write short notes on any two of the following.
- i) Mobile point to point model
 - ii) Umbrella pattern effect
 - iii) Frequency spectrum utilization
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखिये।
- i) मोबाईल प्वाइंट टू प्वाइंट मोडल
 - ii) अम्ब्रेला पैटर्न इफेक्ट
 - iii) फ्रीक्वेन्सी स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन
